جزوهٔ معرفی و آموزش سریع

تیروتیر

Tirotir · v1.1.0

یک زبان برنامه‌نویسی متنی فارسی و مفسری، برای **یادگیری برنامه‌نویسی**، آموزش مفاهیم محاسباتی و ساخت برنامه‌های واقعی.

.t	۲۴۴	MIT	1.1.0
پسوند رسمی فایل	تست موفق در baseline	مجوز آزاد	نسخهٔ پایدار

تیروتیر چیست؟

تیروتیر زبانی است که در آن دستورها، متغیرها و حتی پیام‌های خطا **به فارسی** هستند؛ پس تازه‌کارها می‌توانند به‌جای درگیر شدن با زبان انگلیسی، مستقیم روی «منطق برنامه‌نویسی» تمرکز کنند. ساده‌ترین برنامه‌اش فقط یک خط است:

```
hello.t
چاپ -سلام دنیا-
```

پروژهٔ واقعی: پروژهٔ چندفایلی و سیستم ماژول (Module System)

مفاهیم پایه: متغیر، شرط، حلقه، تابع، فهرست، فرهنگ، ورودی و خروجی

ابزارها: CLI، REPL، افزونهٔ VS Code و ساخت EXE در ویندوز

شناسهٔ فارسی: پشتیبانی از Unicode و پیام‌های خطای فارسی

معماری تمیز: AST، Parser، Lexer و Semantic Analyzer

خلاقیت: گرافیک (SVG)، صدا (WAV) و رابط کاربری (Tkinter)

نقشهٔ این جزوه

صفحهٔ ۲ نصب، اولین برنامه و دستورهای CLI

صفحهٔ ۳ مبانی زبان: متغیر، شرط، حلقه، تابع

صفحهٔ ۴ پروژه، قابلیت‌ها، VS Code و محدودیت‌ها

صفحهٔ ۵ مثال‌های کاربردی و لینک نمونه‌ها

صفحهٔ ۶ Tirotir AI و لینک‌ها (QR)

صفحهٔ ۷ تمرین و پاسخ‌نامه

صفحهٔ ۸ نمونه‌های جدید و افزونه

برای چه کسی؟

دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمانی که می‌خواهند برنامه‌نویسی را با زبان مادری شروع کنند، و علاقه‌مندان به طراحی زبان و مفسر.

نصب روی ویندوز (کاربران عادی)

۱ فایل نصب‌کنندهٔ `Tirotir-1.1.0-Setup.exe` را اجرا کنید.

۲ یک **PowerShell** یا Command Prompt تازه باز کنید.

۳ نسخه را بررسی کنید:

ترمینال

```
tirotir version
# Tirotir 1.1.0
```

💡 **نکته**

برای این روش به Python، pip، Git، PyInstaller و Inno Setup نیازی ندارید.

⚠ **توجه**

اگر دستور `tirotir` در PATH نبود، مسیر کامل را اجرا کنید: `& "C:\Program Files\Tirotir\tirotir.exe" version`

نصب برای توسعه‌دهندگان

به Python نسخهٔ **۳٫۱۱ یا بالاتر** نیاز است. دستور اول نصب معمولی، دومی نصب در حالت توسعه و سومی اجرای تست‌هاست.

ترمینال

```
python -m pip install .
python -m pip install -e .
python -m pytest -q
```

اولین برنامه

فایلی به نام `hello.t` بسازید و خط زیر را در آن بنویسید. با `run` اجرا می‌شود و خروجی «سلام دنیا» است؛ با `check` فقط درستی برنامه بررسی می‌شود.

hello.t

```
چاپ -سلام دنیا-
```

ترمینال

```
tirotir run hello.t
tirotir check hello.t
```

🧭 **راهنما**

رشته‌های متنی در تیروتیر بین دو خط‌تیره قرار می‌گیرند: `-متن-` (نه گیومه).

دستورهای مهم CLI

دستور	کاربرد
`tirotir run file.t`	اجرای برنامه (داخل پروژه بدون نام فایل)
`tirotir check file.t`	بررسی صحت برنامه
`tirotir ast file.t`	نمایش درخت نحو (AST)
`tirotir format file.t`	قالب‌بندی کد
`tirotir graphics f.t --scene s.svg`	خروجی گرافیک SVG
`tirotir gui file.t`	اجرای رابط گرافیکی
`tirotir builder`	ساخت EXE (روی ویندوز)

برنامه‌ها در تیروتیر مثل جملهٔ فارسی خوانده می‌شوند. چهار مفهوم اصلی را با هم مرور می‌کنیم.

۱. متغیر

با `بگذار ... برابر ...` مقدار را در یک نام نگه می‌داریم؛ نام‌ها می‌توانند فارسی باشند.

variables.t

```
بگذار سن برابر ۲۰
بگذار نام برابر -سارا-

چاپ نام
چاپ سن
```

۲. شرط

با `اگر` و `وگرنه` مسیر اجرا را انتخاب می‌کنیم. تورفتگی (indent) بدنهٔ هر بخش را مشخص می‌کند.

condition.t

```
بگذار سن برابر ۲۰

اگر سن بزرگتر یا مساوی ۱۸
    چاپ -بزرگسال-
وگرنه
    چاپ -نابالغ-
```

۳. حلقه

تکرار یک کار به تعداد دلخواه:

loop.t

```
تکرار ۴ بار
    چاپ -سلام-
```

۴. تابع

تعریف یک کار قابل‌استفادهٔ مجدد:

function.t

```
تابع مربع با عدد
    بازگردان عدد * عدد

چاپ مربع با ۵
```

> 💡 **نکته**
>
> هر بلوک (بدنهٔ `اگر` ، `تکرار` یا `تابع`) را با چهار فاصله تورفته بنویسید و بعد از هر تغییر، با `tirotir check` برنامه را بررسی کنید؛ پیام‌های خطا فارسی و گویا هستند.

خلاصهٔ کلیدواژه‌ها

`چاپ` `بگذار ... برابر` `اگر / وگرنه` `تکرار ... بار` `تابع ... با` `بازگردان` `وارد کن` `فهرست` `فرهنگ` `ورودی / خروجی`

> 🧭 **تمرین پیشنهادی**
>
> برنامه‌ای بنویسید که سن را در یک متغیر نگه دارد، با **اگر** بررسی کند بزرگسال است یا نه، و با یک **تابع** و **حلقه** پیام را سه بار چاپ کند. سپس با `tirotir run` اجرایش کنید.

پروژهٔ چندفایلی

ساختار

```
my-project/
├── tirotir.toml
├── main.t
└── lib/
    └── tools.t
```

main.t

```
وارد کن -lib/tools-
```

tirotir.toml

```
[project]
name = "my-project"
entry = "main.t"
language = "2.0"

[capabilities]
graphics = false
audio = false
gui = false
project-files = false
network = false
```

از ریشهٔ پروژه فقط `tirotir run` را بزنید. دسترسی‌ها (Capabilities) پیش‌فرض خاموش‌اند و فقط در صورت نیاز روشن می‌شوند.

گرافیک، صدا و رابط کاربری

Graphics → SVG

```
پنجره بازکن با ۸۰۰ و ۶۰۰
رنگ قلم برابر -آبی-
ضخامت قلم برابر ۳
مربع با ۱۲۰
```

Audio → WAV

```
نت بنواز با ۲۶۲ و ۰٫۰۲
نت بنواز با ۲۹۴ و ۰٫۰۲
نت بنواز با ۳۳۰ و ۰٫۰۲
```

GUI (Tkinter)

```
پنجره بساز با -برنامهٔ من- و ۶۰۰ و ۴۰۰
برچسب بساز با -به تیروتیر خوش آمدید-
دکمه بساز با -اجرا-
ورودی بساز
نمایش پنجره
```

پخش صدا و اجرای GUI

```
tirotir run examples/audio/scale.t --play-audio
tirotir gui examples/apps/hello_gui.t
```

افزونهٔ VS Code

- شناسایی `.t` و Syntax Highlighting
- اجرا، AST، Check و خروجی RTL
- Live Scene · جزئیات در صفحهٔ ۸

```
code --install-extension TirotirLang-1_2_4.vsix
```

امنیت

به‌طور پیش‌فرض دسترسی به Python، `eval`، shell، شبکه و فایل‌سیستم وجود ندارد.

⚠ محدودیت‌های نسخهٔ 1.1.0

هنوز کامل نیستند: Class و وراثت، Exception عمومی، Async/Await، Type System، انیمیشن، رویدادهای GUI، LSP و Debugger. همچنین طراحی Capabilityها به معنی sandbox کامل سطح سیستم‌عامل نیست.

🧭 منابع و استناد

سایت: tirotir.ir و tirotir.com · آزمایشگاه یادگیری آنلاین: `worker2025.github.io/tirotir-learning-lab` · DOI: `10.5281/zenodo.22874866`

© ۲۰۲۶ داریوش علی‌پور، مجوز MIT

مخزن تیروتیر دو پوشهٔ نمونه دارد: `examples` (نمونه‌های اصلی baseline) و `examples2` (مجموعهٔ آموزشی دسته‌بندی‌شده، هر پوشه با یک `README-fa.md`). همهٔ فایل‌ها پسوند `.t` دارند. لینک: **github.com/worker2025/tirotir/tree/main/examples2**

فهرست

/lists

```
بگذار میوه‌ها برابر [-سیب-، -موز-، -پرتقال-]
چاپ میوه‌ها[۰]
چاپ میوه‌ها[۲]

بگذار عددها برابر [۱، ۲، ۳]
افزودن با عددها و ۴
چاپ طول با عددها
```

حلقهٔ «برای»

loops/for_list.t

```
بگذار رنگ‌ها برابر [-قرمز-، -سبز-، -آبی-]
برای رنگ در رنگ‌ها
    چاپ رنگ
```

اندیس فهرست از **صفر** شروع می‌شود؛ `میوه‌ها[۰]` اولین عضو است.

فرهنگ (Dictionary)

dictionaries/person_record.t

```
بگذار شخص برابر فرهنگ
    نام برابر -نرگس-
    شهر برابر -شیراز-
    سن برابر ۲۱
چاپ شخص[نام]
چاپ شخص[شهر]
```

شرط چندمرحله‌ای

conditions/grade.t

```
بگذار نمره برابر ۱۸
اگر نمره بزرگتر یا مساوی ۱۸
    چاپ -عالی-
وگرنه اگر نمره بزرگتر یا مساوی ۱۲
    چاپ -خوب-
وگرنه
    چاپ -تمرین کن-
```

تابع + شرط + حلقه

functions/function_condition_loop.t

```
تابع جمع_مثبت‌ها با عددها
    بگذار مجموع برابر ۰
    برای عدد در عددها
        اگر عدد بزرگتر از ۰
            بگذار مجموع برابر مجموع + عدد
    بازگردان مجموع

بگذار داده‌ها برابر [۰، ۵، ۲، ۰، ۴]
چاپ جمع_مثبت‌ها با داده‌ها
```

functions/even_check.t

```
تابع زوج_است با عدد
    اگر عدد % ۲ == ۰
        بازگردان درست
    وگرنه
        بازگردان نادرست

چاپ زوج_است با ۸
چاپ زوج_است با ۹
```

ورودی و خروجی

output/summary.t

```
بگذار نام برابر بخوان
بگذار امتیاز برابر ۱۹
چاپ -نام: - + نام
چاپ -امتیاز: - + به_متن با امتیاز
```

دسته‌های مجموعهٔ examples2

basics · variables · input · output · math · conditions · loops · lists · dictionaries · functions · gui · graphics · audio

> ⚠ **توجه**
> نمونه‌های متنی و صوتی با مفسر فعلی اجرا می‌شوند؛ نمونه‌های GUI به Tkinter و محیط دسکتاپ نیاز دارند. کلاس و شیء در 1.1.0 وجود ندارد.

Tirotir AI

ai.tirotir.com

مشاور و سازندهٔ برنامهٔ Tirotir — مشاور فارسی‌زبان برای یادگیری و ساخت با تیروتیر؛ از کدهای `.t` تا GUI، Graphics، Audio، VS Code و EXE Builder.

پرسش را به فارسی بنویسید، کد واقعی Tirotir بگیرید، خطاها را بررسی کنید و مرحله‌به‌مرحله یاد بگیرید. لینک: **https://ai.tirotir.com**

حالت‌های کاری

تولید برنامه
ساخت کد `.t` از توضیح شما

یادگیری قدم‌به‌قدم
(حالت آموزش) مسیر آموزشی گام‌به‌گام

مشاور Tirotir
پرسش و پاسخ دربارهٔ زبان و ابزارها

Project و Module
ساخت پروژه و module graph

تمرین دانش‌آموز
تمرین برای تقویت یادگیری

رفع خطا
بررسی کد و Diagnostics فارسی

Audio
نت، ملودی و خروجی WAV

Graphics
صحنهٔ SVG و شکل‌ها

GUI
پنجره، برچسب، دکمه و ورودی

امکانات رابط

- **ساخت EXE:** راهنمایی برای Builder ویندوز، و شروع سریع «اولین برنامه .t».
- **خروجی گرفتن:** ذخیرهٔ کد به‌صورت فایل `.t` و ذخیرهٔ گفتگو به‌صورت HTML یا Markdown.
- **تاریخچه:** فهرست گفتگوها در نوار کناری (با گزینهٔ حذف همهٔ تاریخچه).
- **تم محیط:** روشن، تیره یا آبی.

چطور از آن استفاده کنیم؟

1. به **ai.tirotir.com** بروید و «گفتگوی جدید» را بزنید.
2. حالت کاری مناسب را انتخاب کنید (مثلاً «تولید برنامه» یا «رفع خطا»).
3. خواسته‌تان را ساده و فارسی بنویسید؛ کد را با «ذخیره کد .t» نگه دارید.
4. کد را در یک فایل `.t` بگذارید و با `tirotir check` و بعد `tirotir run` آزمایش کنید.

« یک برنامه بنویس که سه نمره بگیرد و میانگین را چاپ کند. »

« این کد خطا می‌دهد؛ علتش را توضیح بده و درستش کن. (کد را بچسبانید) »

⚠ یادآوری مهم

پاسخ هوش مصنوعی را همیشه با `tirotir check` بررسی کنید. چون Async، Class و Exception عمومی هنوز در 1.1.0 نیست، اگر کدی از این قابلیت‌ها استفاده کرد، از مشاور بخواهید با امکانات فعلی بازنویسی کند.

لینک‌های مهم (با QR)

آزمایشگاه یادگیری
tirotir-learning-lab

مثال‌ها (GitHub)
worker2025/tirotir

Tirotir AI
ai.tirotir.com

سایت رسمی
tirotir.ir

استناد (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.22874866 · مجوز © ۲۰۲۶ · MIT داریوش علی‌پور

هر تمرین را اول خودتان در یک فایل `.t` بنویسید و با `tirotir run` اجرا کنید؛ بعد با پاسخ‌نامه مقایسه کنید. برای رفع خطا هم می‌توانید از **Tirotir AI** کمک بگیرید.

تمرین‌ها

۱ **ساخت متغیر:** دو متغیر **نام** و **شهر** بسازید و هر دو را با برچسب چاپ کنید (مثل «نام: …»). راهنمایی: از `+` برای چسباندن متن‌ها استفاده کنید. — **آسان**

۲ **محاسبه:** طول و عرض یک مستطیل را در دو متغیر بگذارید و مساحتش را چاپ کنید. راهنمایی: ضرب با `*` انجام می‌شود. — **آسان**

۳ **شرط:** دمای هوا را در یک متغیر بگذارید؛ اگر بیش از ۳۰ بود «گرم»، اگر ۱۵ یا بیشتر «معتدل» و در غیر این صورت «سرد» چاپ کنید. راهنمایی: از `وگرنه اگر` استفاده کنید. — **متوسط**

۴ **حلقه روی فهرست:** مجموع اعداد فهرست **[۲، ۴، ۶، ۸]** را با حلقه حساب و چاپ کنید. راهنمایی: متغیر مجموع را از ۰ شروع کنید. — **متوسط**

۵ **تابع:** تابعی بنویسید که مکعب یک عدد را برگرداند و آن را با ۳ صدا بزنید. راهنمایی: مثل تابع `مربع` در صفحهٔ ۳. — **متوسط**

۶ **فهرست:** فهرستی از دو دوست بسازید، یک نام دیگر به آن اضافه کنید و فهرست و تعدادشان را چاپ کنید. راهنمایی: از `افزودن` `با` و `طول با` کمک بگیرید. — **چالشی**

> 💡 **نکته**
> پاسخ‌ها یکتا نیستند؛ اگر برنامهٔ شما همان خروجی را داد، پاسخ شما هم درست است.

پاسخ‌نامه (اجراشده با Tirotir 1.1.0)

e1.t

```
بگذار نام برابر -سارا-
بگذار شهر برابر -شیراز-
چاپ -نام: - + نام
چاپ -شهر: - + شهر
```

خروجی: **نام: سارا ← شهر: شیراز**

e2.t

```
بگذار طول برابر ۸
بگذار عرض برابر ۵
چاپ طول * عرض
```

خروجی: **40**

e3.t

```
بگذار دما برابر ۳۲
اگر دما بزرگتر از ۳۰
  چاپ -هوا گرم است-
وگرنه اگر دما بزرگتر یا مساوی ۱۵
  چاپ -هوا معتدل است-
وگرنه
  چاپ -هوا سرد است-
```

خروجی: **هوا گرم است**

e4.t

```
بگذار عددها برابر [۲، ۴، ۶، ۸]
بگذار مجموع برابر ۰
برای عدد در عددها
  بگذار مجموع برابر مجموع + عدد
چاپ مجموع
```

خروجی: **20**

e5.t

```
تابع مکعب با عدد
  بازگردان عدد * عدد * عدد

چاپ مکعب با ۳
```

خروجی: **27**

e6.t

```
بگذار دوستان برابر [-علی-، -مینا-]
افزودن با دوستان و -پویا-
چاپ دوستان
چاپ طول با دوستان
```

خروجی: فهرست سه‌عضوی (علی، مینا، پویا) و بعد عدد **3**

مخزن نمونه‌های جدید

مخزن `tirotir-new-examples` : مجموعه‌ای از آموزش‌ها، ملودی‌ها، نقاشی‌ها و برنامه‌های کاربردی تیروتیر که **آنلاین و در مرورگر** قابل مشاهده و اجراست و نیازی به نصب ندارد. کد همهٔ نمونه‌ها برای دانلود در مخزن هست (مجوز MIT).

📄 فرم و تبدیل‌ها
۱۵ برنامهٔ کاربردی: فرم، تبدیل واحد و متن (BMI، ارز، تخفیف و ...)

🎵 موسیقی با تیروتیر
ملودی‌ها و آموزش، با خروجی WAV (مثل Ode to Joy و Twinkle Twinkle)

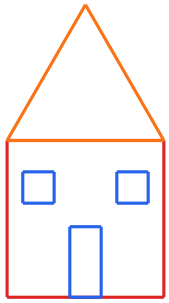
🎨 نقاشی با تیروتیر
۲۳ برنامهٔ گرافیکی: رسم شکل و خروجی SVG (خانه، خورشید، گل، ربات، دوچرخه و ...)

graphics/square.t

```
پنجره بازکن با ۸۰۰ و ۶۰۰
ضخامت قلم برابر ۳
رنگ قلم برابر -آبی-
مربع با ۱۲۰
```

اجرا

```
tirotir graphics graphics/house.t --scene
house.svg
tirotir audio audio/ode_to_joy.t
```



خروجی واقعی graphics/house.t (اجراشده با Tirotir 1.1.0)

⚠ توجه

در `tirotir.toml` کلید `graphics` یا `audio` باید `true` باشد. گرافیک پر کردن رنگ ندارد و همه‌چیز خط‌کشی است؛ سرعت موسیقی را با `بگذار تمپو برابر ...` عوض کنید.

مخزن کد
tirotir-new-examples

مشاهدهٔ آنلاین
github.io

افزونهٔ VS Code؛ چقدر کار را راحت می‌کند؟

افزونهٔ **TirotirLang نسخهٔ 1.2.4** فقط ابزار VS Code است و هستهٔ زبان را تغییر نمی‌دهد؛ ولی کار روزمره را خیلی کوتاه‌تر می‌کند:

کار	بدون افزونه	با افزونه
اجرا	باز کردن ترمینال و نوشتن دستور اجرا	**کلیک راست روی فایل ← «TirotirLang: اجرای فایل»**
بررسی و AST	دستورهای check و ast را دستی بنویسید	**فرمان‌های «بررسی فایل» و «نمایش AST»**
ورودی	تایپ ورودی در ترمینال	**پنل زندهٔ راست‌به‌چپ با کادر ورودی فارسی و Enter**
گرافیک	ساخت فایل SVG و باز کردن آن	**نمایش زندهٔ Graphics بدون ساخت فایل کنار برنامه**
صدا و GUI	دستور جداگانه در ترمینال	**فرمان‌های Audio و GUI در منوی کلیک راست**
شروع برنامه	نوشتن از صفر و ساخت دستی فایل	**۱۴ snippet (مثلاً «تابع» + Tab) و فایل شماره‌دار `program-001.t`**
خواندن کد	متن ساده	**رنگ‌بندی کلیدواژه، عدد فارسی، رشته و کامنت**

نصب

1. از منوی Extensions در VS Code گزینهٔ **Install from VSIX** را بزنید.
2. فایل افزونه (`TirotirLang-1_2_4.vsix`) را انتخاب کنید.
3. یک فایل `.t` باز کنید؛ رنگ‌بندی خودکار فعال می‌شود.

```
code --install-extension TirotirLang-1_2_4.vsix
```

snippetهای آموزشی (بنویسید + Tab)

سلام · متغیر · چاپ · اگر · تکرار · تاوقتی · برای · تابع · فهرست · فرهنگ · ورودی · پنجره · نت · مربع

🧭 راهنما

حداقل VS Code نسخهٔ 1.85. اگر فرمان `tirotir` در PATH نیست، در Settings مقدار `tirotirLang.command` را برابر مسیر tirotir.exe بگذارید.